PORTOFOLIO DATA ANALYST / PROJECT 07

Olist Sales & Revenue Analysis

Analisis tren penjualan, performa produk, transaksi, dan wawasan pelanggan

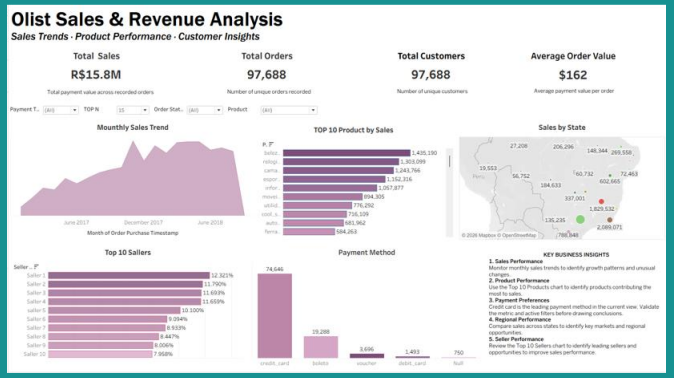


TABLEAU • SQL • PYTHON • EXCEL

Risty Anugrah Dwi Septiana

Latar Belakang dan Tujuan

Mengubah data transaksi e-commerce menjadi informasi yang mendukung eksplorasi bisnis.

Latar belakang

Data penjualan memiliki banyak dimensi: waktu transaksi, produk, penjual, metode pembayaran, dan wilayah. Dashboard membantu merangkum dimensi tersebut dalam satu tampilan.

Tujuan analisis

Meringkas performa penjualan, menemukan pola pada data, dan membantu pengguna mengajukan pertanyaan bisnis lanjutan.

PERTANYAAN BISNIS

Tren

Bagaimana penjualan berubah dari bulan ke bulan?

Produk

Produk apa yang mencatat nilai penjualan tertinggi?

Transaksi

Metode pembayaran dan wilayah mana yang menonjol?

Ringkasan KPI Dashboard

Angka ditampilkan sesuai dashboard pada dokumen sumber; definisi dan format perlu divalidasi.

TOTAL SALES

R$15.8M

Nilai pembayaran tercatat

TOTAL ORDERS

97.688

Jumlah pesanan ditampilkan

TOTAL CUSTOMERS

97.688

Jumlah pelanggan ditampilkan

AVERAGE ORDER VALUE

$162

Rata-rata nilai per pesanan

Interpretasi KPI

Total Sales memberi gambaran skala nilai transaksi. Total Orders dan Total Customers menunjukkan volume yang tercantum pada dashboard.

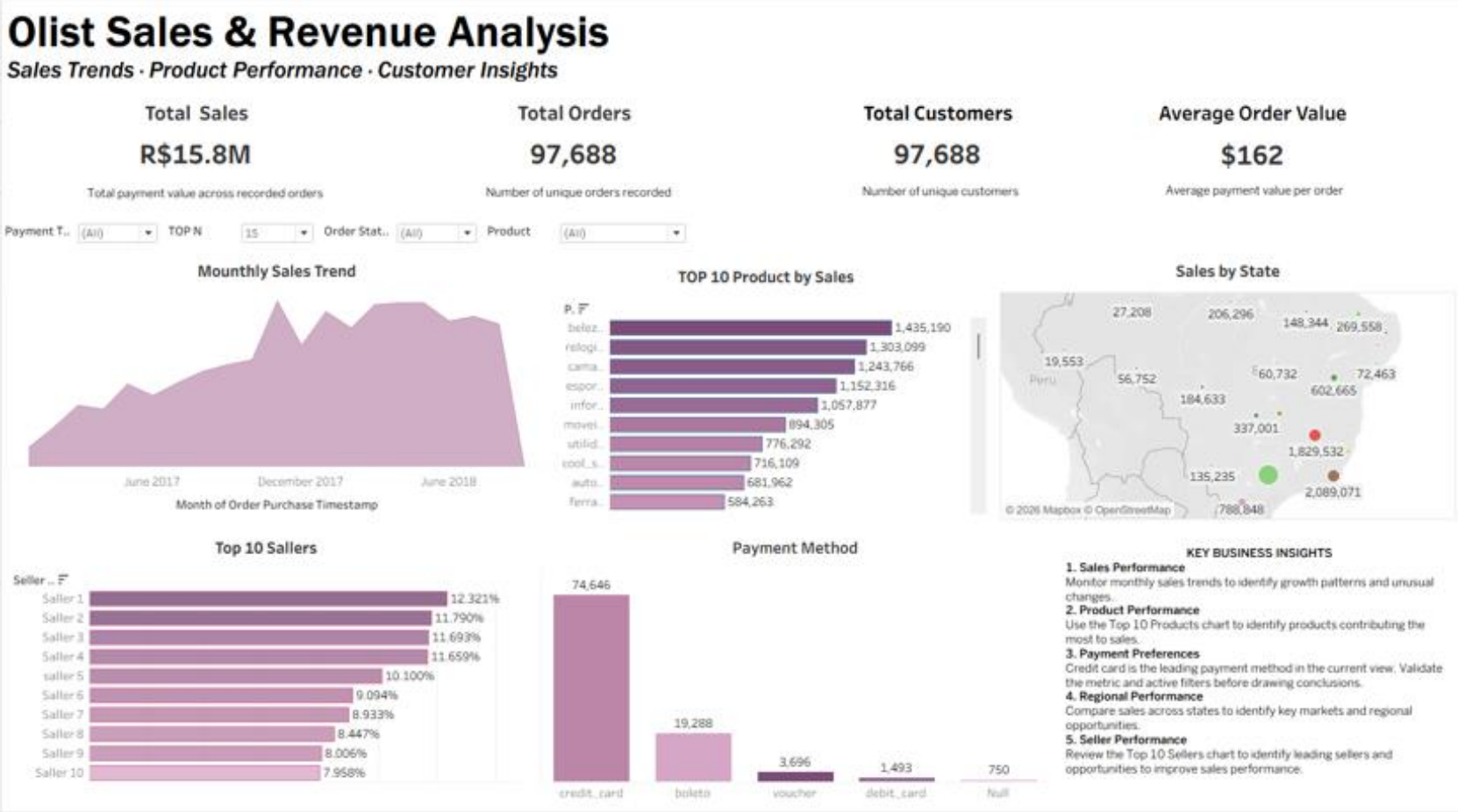
Catatan validasi

Orders dan Customers sama-sama 97.688. Pastikan Orders dihitung sebagai jumlah order unik dan Customers sebagai jumlah customer unik.

Average Order Value perlu memakai mata uang yang konsisten dengan Total Sales sebelum dibandingkan atau dipakai untuk keputusan.

Dashboard Utama

Tampilan menggabungkan KPI, filter, tren bulanan, produk, wilayah, penjual, dan metode pembayaran.



Ringkasan KPI

Sales, orders, customers, dan average order value.

Eksplorasi visual

Tren waktu, peringkat produk, wilayah, seller, dan metode pembayaran.

Interaktivitas

Filter membantu pengguna melihat subset data yang relevan.

Tren Penjualan Bulanan

Grafik area pada dashboard memperlihatkan perubahan nilai penjualan menurut bulan.

Apa yang dapat dibaca?

Perubahan relatif penjualan, titik puncak, dan periode yang perlu ditelusuri.

Temuan yang perlu diuji

Terlihat penurunan tajam pada titik/bulan terakhir. Penyebabnya belum dapat dipastikan hanya dari visual.

LANGKAH VALIDASI

- Periksa apakah bulan terakhir sudah mencakup seluruh tanggal transaksi.
- Bandingkan jumlah pesanan dan nilai penjualan per bulan.
- Periksa tanggal yang hilang, filter aktif, dan proses agregasi.
- Simpulkan penyebab hanya setelah hasil validasi mendukungnya.

Performa Produk dan Kategori

Dashboard menyediakan visual peringkat produk berdasarkan nilai penjualan.

Temuan pada dashboard

Kategori produk beleza_saude muncul pada urutan teratas di visual Top Product by Sales.

Cara membaca

Panjang batang dan label nilai digunakan untuk membandingkan kontribusi penjualan antarproduk.

PEMERIKSAAN YANG DISARANKAN

- Pastikan kategori Null tidak tercampur sebagai kategori produk yang valid.
- Periksa pengaturan Top N dan metrik yang digunakan untuk mengurutkan produk.
- Bandingkan nilai penjualan dengan jumlah pesanan agar produk berpenjualan tinggi tidak otomatis dianggap paling menguntungkan.

Pola Metode Pembayaran

Jumlah pada grafik mengikuti label yang tercantum pada dashboard sumber.

CREDIT CARD

74.646

kategori terbesar

BOLETO

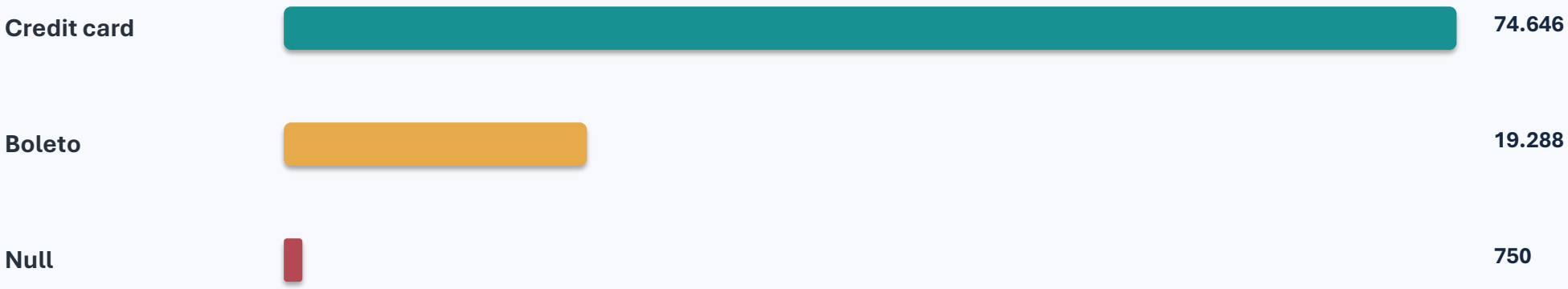
19.288

urutan berikutnya

NULL

750

perlu evaluasi



Insight

Credit card mendominasi jumlah pada grafik. Kategori Null perlu ditelusuri ke sumber data sebelum diputuskan untuk dihapus atau diklasifikasikan.

Analisis Penjualan Berdasarkan Wilayah

Peta pada dashboard digunakan untuk melihat sebaran nilai penjualan menurut state di Brasil.

Tujuan analisis

Membandingkan kontribusi penjualan antarlokasi dan menemukan pasar utama.

Langkah analisis lanjutan

Urutkan state berdasarkan nilai sales, lalu bandingkan kontribusinya terhadap total penjualan.

VALIDASI PETA

- Pastikan field lokasi dikenali sebagai state di Brasil, bukan teks biasa.
- Periksa apakah seluruh state memiliki pemetaan geografis yang benar.
- Gunakan satu metrik sales yang konsisten pada peta dan visual lainnya.

Kontribusi Penjual

Visual Top 10 Sellers dimaksudkan untuk membandingkan kontribusi persentase penjual.

Pertanyaan bisnis

Apakah kontribusi penjualan terpusat pada beberapa penjual atau tersebar merata?

Catatan pada dashboard

Label Seller 1–10 tampak generik. Gunakan identitas seller sebenarnya jika tersedia.

ANALISIS LANJUTAN

- Bandingkan total sales dan persentase kontribusi setiap seller.
- Hitung kontribusi kumulatif Top 10 seller terhadap total penjualan.
- Periksa apakah seller dengan sales tinggi juga memiliki performa pesanan dan layanan yang baik.

Filter dan Eksplorasi Dashboard

Filter membantu pengguna melihat subset data tanpa perlu membuat dashboard baru.

Payment Type

Membandingkan metode pembayaran.

Top N

Mengubah jumlah produk yang ditampilkan.

Order Status

Menganalisis status pesanan.

Product

Memfokuskan analisis pada produk tertentu.

Saran penggunaan

Gunakan satu filter pada satu waktu, amati perubahan KPI dan grafik, lalu catat temuan yang konsisten. Pastikan filter diterapkan pada visual yang memang perlu saling terhubung.

Alur Kerja dan Tools Analisis

Rangkaian proses untuk menyiapkan data, melakukan analisis, dan menyampaikan insight.

01 Business understanding

Menentukan pertanyaan bisnis, ruang lingkup, dan KPI.

02 Data preparation

Memeriksa tipe data, tanggal, kategori kosong, duplikasi, dan konsistensi satuan.

03 Analysis

Menggunakan SQL dan Python untuk eksplorasi, transformasi, serta pemeriksaan pola data.

04 Visualization

Menggunakan Tableau untuk menyusun KPI, tren, peringkat, peta, dan filter interaktif.

TOOLS YANG DIGUNAKAN

SQL • Python • Microsoft Excel • Tableau

Tableau digunakan untuk dashboard; cantumkan Excel, SQL, dan Python sesuai tahapan yang benar-benar dilakukan.

Validasi Sebelum Menarik Kesimpulan

Pemeriksaan penting yang muncul dari pembacaan dashboard dan materi sumber.

Orders vs Customers

Keduanya tampil 97.688. Pastikan definisi masing-masing menggunakan distinct count yang tepat.

Format mata uang

Total Sales memakai R$, sedangkan Average Order Value memakai $. Samakan mata uang dan format.

Penurunan akhir tren

Periksa kelengkapan periode, tanggal yang hilang, dan agregasi sebelum menginterpretasikan penurunan.

Kategori Null

Metode pembayaran memiliki 750 kategori Null. Telusuri sumber dan tentukan penanganan yang sesuai.

Prinsip utama: validasi definisi metrik, kualitas data, dan filter aktif sebelum mengomunikasikan insight.

Insight dan Rekomendasi Lanjutan

Rekomendasi disusun sebagai langkah analisis berikutnya, bukan klaim sebab-akibat yang belum diuji.

Perkuat analisis tren

Bandingkan sales dan jumlah order per bulan untuk membedakan perubahan nilai transaksi dari perubahan volume.

Dalami performa produk

Analisis sales, jumlah order, dan profit per kategori untuk menemukan produk bernilai tinggi dan menguntungkan.

Evaluasi pola pembayaran

Gunakan distribusi metode pembayaran untuk memahami preferensi transaksi, setelah kategori Null divalidasi.

Prioritaskan analisis wilayah & seller

Urutkan kontribusi sales per state dan seller untuk mengidentifikasi konsentrasi pasar.

Langkah lanjutan yang paling penting: lengkapi definisi KPI dan validasi kualitas data sebelum membuat rekomendasi operasional.

Kesimpulan Proyek

Dashboard Olist menyatukan informasi penjualan, tren bulanan, performa produk, metode pembayaran, wilayah, dan seller. Dashboard membantu eksplorasi performa e-commerce, sementara validasi definisi KPI, format mata uang, periode data, serta kategori Null menjadi langkah penting sebelum insight digunakan untuk keputusan bisnis.

KOMPETENSI YANG DITUNJUKKAN

Business Understanding • Data Preparation • SQL • Python • Tableau • Data Visualization • Data Quality

Terima kasih | Risty Anugrah Dwi Septiana